

Correction Détaillée

Travaux Pratiques VSM

Value Stream Mapping

Pôle Formation UIMM - Centre-Val de Loire

Version 1.0 - Janvier 2026



Table des matières

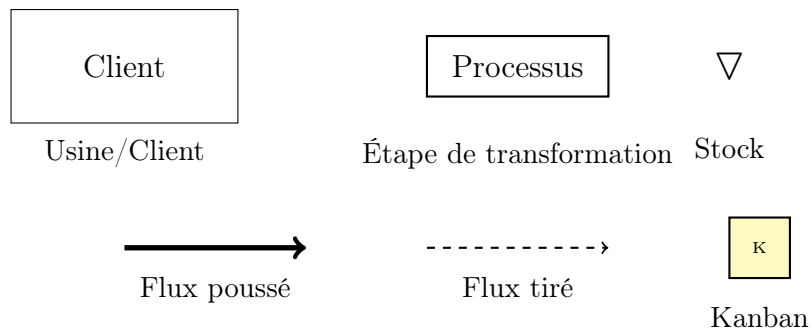
1	Introduction à la correction	3
1.1	Symboles VSM utilisés	3
2	TP 1 : Cartographie de l'État Actuel - Flash-Metal	4
2.1	Données de l'exercice - Rappel	4
2.2	Étape 1 : Calcul du Takt Time	4
2.3	Étape 2 : Calcul des jours de stock	4
2.4	Étape 3 : Calcul des temps et du Lead Time	5
2.5	Cartographie VSM État Actuel	5
3	TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement	6
3.1	Exercice 1A : Usine ABC	6
3.2	Exercice 1B : Changement de demande	6
3.3	Exercice 2 : Dimensionnement des ressources	6
3.4	Exercice 3 : Résoudre un goulot d'étranglement	7
4	TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)	8
4.1	Exercice : Chasse aux Mudass	8
4.2	Exercice : Impact financier	8
5	TP 4 : Conception de l'État Futur	9
5.1	Les 8 questions structurantes appliquées à Flash-Metal	9
5.2	Schéma VSM État Futur	10
6	TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban	11
6.1	Exercice : Dimensionner un système Kanban	11
6.2	Exercice : Concevoir un tableau Heijunka	11
7	Cas Pratique Intégral : Usine ABC	13
7.1	Mission 1 : Analyse État Actuel	13
7.1.1	1. Calcul du Takt Time	13
7.1.2	2. Jours de stock	13
7.1.3	3. Temps de valeur ajoutée	13
7.1.4	4. Ratio de tension	13
7.2	Mission 2 : Conception État Futur	13
7.3	Mission 3 : Quantification des gains	14
7.4	Mission 4 : Plan d'Action Kaizen	15
8	Synthèse et Points Clés	16
8.1	Les 10 commandements de la VSM	16
8.2	Erreurs fréquentes à éviter	16
8.3	Formules à retenir absolument	17
9	Conclusion	18
9.1	Ce qu'il faut retenir	18
9.2	Pour aller plus loin	18

1 Introduction à la correction

Ce document présente les **corrections détaillées et pédagogiques** de tous les exercices du TP VSM. Pour chaque exercice, vous trouverez :

- **La démarche de résolution** pas à pas
- **Les calculs commentés** avec toutes les étapes intermédiaires
- **Les schémas VSM** avec les symboles normalisés
- **Des explications pédagogiques** sur les concepts clés
- **Les erreurs fréquentes** à éviter

1.1 Symboles VSM utilisés



2 TP 1 : Cartographie de l'État Actuel - Flash-Metal

2.1 Données de l'exercice - Rappel

Données Flash-Metal

Client : Renault - Demande : 480 pcs/jour
Temps disponible : 450 min = 27 000 secondes/jour

Étape	TC (s)	Changement	Rebut
1. Découpe	30	10 min	2%
2. Pliage	45	5 min	1%
3. Soudure	60	15 min	3%
4. Peinture	40	20 min	1%

Stocks intermédiaires :

- Entre Découpe-Pliage : 1200 pcs
- Entre Pliage-Soudure : 800 pcs
- Entre Soudure-Peinture : 600 pcs
- Produits finis : 400 pcs

2.2 Étape 1 : Calcul du Takt Time

Explication Pédagogique

Le **Takt Time** est le rythme auquel nous devons produire pour satisfaire exactement la demande client. C'est la « voix du client » qui dicte le tempo de production.

Formule :

$$\text{Takt Time} = \frac{\text{Temps disponible}}{\text{Demande client}} \quad (1)$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} \text{Takt Time} &= \frac{27\,000 \text{ secondes}}{480 \text{ pièces}} \\ &= 56,25 \text{ secondes/pièce} \end{aligned}$$

Interprétation : Nous devons produire une pièce toutes les 56,25 secondes pour satisfaire la demande sans surproduction ni retard.

2.3 Étape 2 : Calcul des jours de stock

Pour chaque stock intermédiaire, nous calculons combien de jours de consommation il représente :

$$\text{Jours de stock} = \frac{\text{Quantité en stock}}{\text{Demande quotidienne}} \quad (2)$$

Calculs détaillés :

$$\text{Stock 1 (Découpe-Pliage)} = \frac{1200}{480} = 2,5 \text{ jours}$$

$$\text{Stock 2 (Pliage-Soudure)} = \frac{800}{480} = 1,67 \text{ jours}$$

$$\text{Stock 3 (Soudure-Peinture)} = \frac{600}{480} = 1,25 \text{ jours}$$

$$\text{Stock 4 (Produits finis)} = \frac{400}{480} = 0,83 \text{ jours}$$

2.4 Étape 3 : Calcul des temps et du Lead Time

Temps de Valeur Ajoutée (VA) :

$$\begin{aligned} \text{VA} &= 30 + 45 + 60 + 40 \\ &= 175 \text{ secondes} \end{aligned}$$

Lead Time total :

$$\begin{aligned} \text{Lead Time} &= 2,5 + 1,67 + 1,25 + 0,83 \\ &= 6,25 \text{ jours} \end{aligned}$$

Conversion en secondes : $6,25 \times 27\,000 = 168\,750$ secondes

Ratio de Tension :

$$\begin{aligned} \text{Ratio} &= \frac{\text{Lead Time}}{\text{VA}} \\ &= \frac{168\,750}{175} \\ &= \mathbf{964,3} \end{aligned}$$

Explication Pédagogique

Analyse du ratio de tension : Un ratio de 964 signifie que seulement $\frac{1}{964} = 0,104\%$ du temps est à valeur ajoutée ! La pièce passe 99,9% de son temps à attendre dans des stocks. C'est un indicateur typique d'un flux « poussé » inefficace.

2.5 Cartographie VSM État Actuel

3 TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement

3.1 Exercice 1A : Usine ABC

Données :

- Demande : 450 pièces/jour
- Temps de travail : 2 équipes $\times$ 8h = 16h
- Pauses totales : 2 $\times$ 30 min/équipe = 1h

Calcul du temps disponible :

$$\begin{aligned}\text{Temps disponible} &= 16h - 1h = 15h \\ &= 15 \times 3600 = 54\,000 \text{ secondes}\end{aligned}$$

Takt Time :

$$TT = \frac{54\,000}{450} = 120 \text{ secondes/pièce}$$

3.2 Exercice 1B : Changement de demande

Nouvelle demande : 600 pièces/jour (même temps disponible)

$$TT = \frac{54\,000}{600} = 90 \text{ secondes/pièce}$$

Explication Pédagogique

Observation importante : Le Takt Time a **diminué** de 120s à 90s. Cela signifie que nous devons produire **plus vite**. Le processus doit s'accélérer ou nous devons ajouter des ressources.

3.3 Exercice 2 : Dimensionnement des ressources

Données :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle total : 187 secondes

Formule de dimensionnement :

$$\text{Nombre d'opérateurs} = \left\lceil \frac{\text{TC total}}{\text{Takt Time}} \right\rceil \quad (3)$$

Calcul :

$$\begin{aligned}\text{Nb opérateurs} &= \left\lceil \frac{187}{60} \right\rceil \\ &= \lceil 3,12 \rceil \\ &= 4 \text{ opérateurs}\end{aligned}$$

Explication Pédagogique

Pourquoi arrondir au supérieur ? Avec 3 opérateurs, nous ne pourrions traiter que $3 \times 60 = 180$ secondes de travail, ce qui est insuffisant. Le 4ème opérateur n'est utilisé qu'à $\frac{187-180}{60} = 11,7\%$, ce qui crée un déséquilibre. Il faudrait rééquilibrer les tâches pour mieux utiliser les 4 opérateurs.

3.4 Exercice 3 : Résoudre un goulot d'étranglement

Problème :

- Takt Time requis : 60 secondes
- Temps de cycle machine peinture : 75 secondes
- $\Rightarrow TC > TT$: **GOULOT!**

Les 4 solutions par ordre de priorité Lean :

1. Améliorer le processus existant (KAIZEN)

- Réduire les temps de changement de série (SMED)
- Éliminer les micro-arrêts
- Améliorer la disponibilité de la machine
- $\Rightarrow$ Priorité 1 : pas d'investissement

2. Réorganiser le travail

- Ajouter des heures supplémentaires sur ce poste uniquement
- Créer un stock tampon avant le goulot
- $\Rightarrow$ Solution temporaire

3. Ajouter une machine en parallèle

- Capacité : $2 \times 60 = 120$ pièces/heure
- Utilisation : $\frac{60}{75} = 80\%$ par machine
- $\Rightarrow$ Investissement moyen

4. Remplacer par une machine plus rapide

- Investissement important
- Risque de sur-capacité
- $\Rightarrow$ Dernier recours

4 TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

4.1 Exercice : Chasse aux Mudass

Observation	Type de Muda	Priorité
1. Opérateur marche 15m pour chercher ses outils	Mouvement	Moyenne
2. Pièces attendent 2h entre découpe et pliage	Attente	Haute
3. Lots de 500 pcs produits alors que demande = 100/j	Surproduction	CRITIQUE
4. 5% des pièces refusées au contrôle	Défauts	Haute
5. Amélioration proposée jamais mise en œuvre	Potentiel humain	Moyenne
6. Pièces transportées 3 fois avant expédition	Transport	Moyenne
7. Polissage d'une zone non visible	Surtraitement	Haute
8. Soudeur attend 20 min/jour (pannes)	Attente	Haute

Explication Pédagogique

La surproduction est le pire des gaspillages car elle :

- Génère tous les autres gaspillages (stocks, transports, etc.)
- Immobilise du capital
- Masque les problèmes de qualité
- Consomme de l'espace

4.2 Exercice : Impact financier

1. Coût de la surproduction :

$$\text{Surproduction mensuelle} = 400 \text{ pcs/jour} \times 20 \text{ jours} = 8000 \text{ pcs}$$

$$\text{Coût stockage} = 8000 \times 0,50\text{€} = \boxed{4000\text{€/mois}}$$

2. Coût des défauts :

$$\text{Défauts mensuels} = 480 \times 5\% \times 20 = 480 \text{ pcs}$$

$$\text{Coût matière perdue} = 480 \times 8\text{€} = \boxed{3840\text{€/mois}}$$

3. Coût temps d'attente :

$$\text{Attente mensuelle} = 20 \text{ min/jour} \times 20 \text{ jours} = 400 \text{ min} = 6,67 \text{ h}$$

$$\text{Coût main d'œuvre} = 6,67 \times 42\text{€} = \boxed{280\text{€/mois}}$$

Coût total mensuel :

$$\text{Total} = 4000 + 3840 + 280 = 8120\text{€/mois} = \boxed{97\,440\text{€/an}}$$

5 TP 4 : Conception de l'État Futur

5.1 Les 8 questions structurantes appliquées à Flash-Metal

Question 1 : Quel est le Takt Time ?

Déjà calculé dans TP1 : $TT = 56,25$ secondes

Question 2 : Production pour supermarché ou à la commande ?

Réponse : Production pour un **supermarché de produits finis** car :

- Le client demande des livraisons quotidiennes
- Il y a un mix de produits (60% Modèle A, 40% Modèle B)
- Le Lead Time actuel (6,25 jours) est trop long pour du flux direct

Question 3 : Où peut-on mettre du flux continu ?

Analyse des temps de cycle :

Processus	TC (s)	TC < TT ?
Découpe	30	✓ Oui
Pliage	45	✓ Oui
Soudure	60	✓ Oui (juste)
Peinture	40	✓ Oui

Réponse : Flux continu possible entre **Soudure et Peinture** (proximité physique possible selon l'énoncé).

Question 4 : Où a-t-on besoin d'un supermarché ?

Réponse : Un supermarché après le **Pliage** car :

- Changement de série nécessaire au pliage (5 min)
- Mix produit nécessite de la flexibilité
- Permet de découpler les processus amont et aval

Question 5 : Quel est le processus régulateur (Pacemaker) ?

Réponse : **Assemblage (Peinture)** car :

- C'est le processus le plus proche du client
- Il « tire » toute la chaîne en amont
- C'est là qu'on programme le mix produit

Question 6 : Comment niveler la production (Heijunka) ?

Réponse : Utiliser une **Heijunka Box** au Pacemaker avec :

$$\begin{aligned} \text{Pitch} &= TT \times \text{Qté conteneur} \\ &= 56,25 \times 20 = 1125 \text{ s} \approx 19 \text{ minutes} \end{aligned}$$

Planning alterné : A-A-B-A-A-B...

Question 7 : Quel incrément de travail au Pacemaker ?

Réponse : Un conteneur de **20 pièces** toutes les 19 minutes.

Question 8 : Quelles améliorations Kaizen ?

1. SMED sur les changements de série (réduire de 50%)
2. Rapprocher Soudure et Peinture (supprimer 50m de transport)
3. Formation qualité pour réduire les rebuts
4. Améliorer la disponibilité des machines

5.2 Schéma VSM État Futur

Gains de l'État Futur

Lead Time : 6,25 jours $\rightarrow$ 1,04 jours = **-83%** !

Ratio de tension : 964 $\rightarrow$ 162 = **-83%**

Stocks : 3000 pcs $\rightarrow$ 500 pcs = **-83%**

Réactivité client : De 1 semaine à 1 jour !

6 TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban

6.1 Exercice : Dimensionner un système Kanban

Données :

- Demande : 480 pcs/jour
- Temps disponible : 450 min/jour
- Lead Time réapprovisionnement : 2 heures
- Stock de sécurité : 10%
- Capacité conteneur : 60 pcs

Question 1 : Consommation pendant le Lead Time

$$\text{Consommation horaire} = \frac{480}{450/60} = \frac{480}{7,5} = 64 \text{ pcs/h}$$

$$\text{Consommation pendant 2h} = 64 \times 2 = \boxed{128 \text{ pièces}}$$

Question 2 : Stock de sécurité

$$\text{Stock sécurité} = 128 \times 10\% = \boxed{12,8 \approx 13 \text{ pièces}}$$

Question 3 : Nombre de cartes Kanban

$$\text{Besoin total} = 128 + 13 = 141 \text{ pcs}$$

$$\text{Nombre de Kanban} = \left\lceil \frac{141}{60} \right\rceil = \lceil 2,35 \rceil = \boxed{3 \text{ cartes}}$$

Explication Pédagogique

Interprétation : Le supermarché contiendra en permanence 3 bacs de 60 pièces = 180 pièces maximum. Quand un bac est consommé, sa carte Kanban déclenche la fabrication d'un nouveau bac.

6.2 Exercice : Concevoir un tableau Heijunka

Données :

- Takt Time : 45 s
- Conteneur : 20 pcs
- Mix : 50% A, 30% B, 20% C
- Production : 480 min

Question 1 : Pitch

$$\text{Pitch} = 45 \times 20 = 900 \text{ s} = \boxed{15 \text{ minutes}}$$

Question 2 : Nombre d'intervalles

$$\text{Intervalles} = \frac{480}{15} = \boxed{32 \text{ colonnes}}$$

Question 3 : Répartition sur 10 intervalles

Sur 10 intervalles : 5A, 3B, 2C

Séquence lissée :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	C	A	B	A	C	A	B

Explication Pédagogique

Principe du lissage : On alterne les produits pour éviter de produire tous les A d'un coup, puis tous les B, etc. Cela :

- Réduit les stocks de chaque référence
- Augmente la flexibilité
- Détecte plus vite les problèmes

7 Cas Pratique Intégral : Usine ABC

7.1 Mission 1 : Analyse État Actuel

7.1.1 1. Calcul du Takt Time

Temps disponible = $15h = 54\,000\text{ s}$

Demande = 540 pcs/jour

$$\text{Takt Time} = \frac{54\,000}{540} = 100\text{ secondes/pièce}$$

7.1.2 2. Jours de stock

$$\text{Stock 1} = \frac{3500}{540} = 6,48\text{ j}$$

$$\text{Stock 2} = \frac{2100}{540} = 3,89\text{ j}$$

$$\text{Stock 3} = \frac{1800}{540} = 3,33\text{ j}$$

$$\text{Stock 4} = \frac{1100}{540} = 2,04\text{ j}$$

$$\text{Lead Time total} = 15,74\text{ jours}$$

7.1.3 3. Temps de valeur ajoutée

$$\text{VA} = 20 + 35 + 45 + 55 = 155\text{ secondes}$$

7.1.4 4. Ratio de tension

Lead Time en secondes = $15,74 \times 54\,000 = 849\,960\text{ s}$

$$\text{Ratio} = \frac{849\,960}{155} = 5483$$

Constat alarmant : Seulement 0,018% du temps est à valeur ajoutée ! Plus de 15 jours de stock pour 155 secondes de travail effectif !

7.2 Mission 2 : Conception État Futur

Q1 : Processus Pacemaker

Réponse : **Assemblage final** car :

- Dernier processus avant le client
- Temps de cycle (55s) < Takt Time (100s) : OK
- Aucun changement de série : idéal pour le pilotage

Q2 : Flux continu**Analyse des goulots :**

Processus	TC	TT	Goulot ?
Emboutissage	20s	100s	Non
Usinage	35s	100s	Non
Soudure	45s	100s	Non
Assemblage	55s	100s	Non

Réponse : Flux continu entre **Soudure et Assemblage** (proximité possible).

Q3 : Supermarchés

Réponse :

1. Après **Emboutissage** (changement série 60 min $\Rightarrow$ production par lots)
2. Après **Usinage** (changement série 15 min)

Q4 : Usinage goulot ?

$$\text{Capacité théorique} = \frac{54\,000}{35} = 1543 \text{ pcs/jour}$$

$$\text{Capacité réelle (dispo 95\%)} = 1543 \times 0,95 = 1466 \text{ pcs/jour}$$

$$\text{Demande} = 540 \text{ pcs/jour}$$

Réponse : **Non**, large marge de capacité (1466 vs 540).

Q5 : Nivellement production

Réponse : Heijunka Box à l'Assemblage :

- Pitch = $100s \times 30 \text{ pcs} = 3000s = 50 \text{ min}$
- Alternance Bras G / Bras D toutes les 50 min

7.3 Mission 3 : Quantification des gains**État Futur proposé :**

- Stock après Emboutissage : 1000 pcs (1,85 j)
- Stock après Usinage : 500 pcs (0,93 j)
- Stock PF : 300 pcs (0,56 j)
- Soudure-Assemblage en flux continu : 0 stock

Nouveau Lead Time :

$$\text{LT futur} = 1,85 + 0,93 + 0,56 = \boxed{3,34 \text{ jours}}$$

Gains mesurables :

Indicateur	Actuel	Futur	Gain
Lead Time	15,74 j	3,34 j	-79%
Stocks totaux	8500 pcs	1800 pcs	-79%
Ratio tension	5483	1166	-79%
Valeur stock (20€/pc)	170 k€	36 k€	-134 k€

7.4 Mission 4 : Plan d'Action Kaizen

Boucle	Amélioration	Durée	Responsable	Indicateur
1	Rapprocher Soudure-Assemblage (flux continu)	2 sem	Chef prod.	Stock 3 = 0
2	SMED sur Emboutissage (60 min → 30 min)	4 sem	Maintenance	TC changement
3	Planter supermarché Usinage + Kanban	3 sem	Logistique	Stock 2 < 500
4	Former opérateurs au management visuel	2 sem	RH	Taux formation
5	Mettre en place Heijunka Box	1 sem	Méthodes	Respect planning
6	Standardiser le travail	3 sem	Tous	_____

Planning : 12 semaines (3 mois) pour transformation complète.

8 Synthèse et Points Clés

8.1 Les 10 commandements de la VSM

1. **Toujours commencer par le client** - Le Takt Time est roi
2. **Dessiner au crayon** - La VSM est un outil Gemba
3. **Mesurer le ratio de tension** - Il doit choquer !
4. **La surproduction est l'ennemi n°1** - Elle génère tous les autres mudas
5. **Le flux continu d'abord** - Supprimer les stocks avant tout
6. **Un seul Pacemaker** - Un point de pilotage unique
7. **Tirer, ne pas pousser** - Kanban et supermarchés
8. **Lisser la production** - Heijunka pour la stabilité
9. **Pas de VSM sans plan d'action** - Traduire en boucles Kaizen
10. **PDCA permanent** - La VSM n'est jamais terminée

8.2 Erreurs fréquentes à éviter

Pièges classiques

- **Confondre TT et TC** : Le Takt Time est imposé par le client, le Temps de Cycle est notre performance
- **Oublier les pauses** dans le calcul du temps disponible
- **Arrondir le nb d'opérateurs à l'inférieur** : Toujours arrondir au supérieur !
- **Mettre le client à gauche** : Convention VSM = client à droite
- **Ne pas différencier flux manuel/électronique** : Important pour l'analyse
- **Calculer le Lead Time en secondes directement** : Passer par les jours d'abord
- **État futur trop ambitieux** : Viser -50% de LT, pas -99%
- **VSM sans Kaizen** : Une carte sans action ne sert à rien

8.3 Formules à retenir absolument

Formulaire VSM

1. Takt Time

$$TT = \frac{\text{Temps disponible (s)}}{\text{Demande client (pcs)}} \quad [\text{s/pièce}]$$

2. Dimensionnement

$$N_{\text{op}} = \left\lceil \frac{\sum TC}{TT} \right\rceil$$

3. Jours de stock

$$\text{Jours} = \frac{\text{Stock (pcs)}}{\text{Demande quotidienne (pcs/j)}}$$

4. Ratio de tension

$$R = \frac{\text{Lead Time}}{\text{Valeur Ajoutée}}$$

5. Nombre de Kanban

$$N_K = \left\lceil \frac{D \times LT \times (1 + SS)}{Q} \right\rceil$$

où D = demande, LT = lead time, SS = % stock sécurité, Q = quantité/conteneur

6. Pitch

$$\text{Pitch (s)} = TT \text{ (s)} \times Q_{\text{conteneur}}$$

9 Conclusion

La Value Stream Mapping n'est pas qu'un simple outil de cartographie, c'est une **démarche de transformation** qui permet de :

- **Visualiser** l'invisible (les attentes, les stocks cachés)
- **Quantifier** les gaspillages de manière irréfutable
- **Mobiliser** les équipes autour d'un constat partagé
- **Agir** de manière structurée et progressive

9.1 Ce qu'il faut retenir

Messages clés

1. La VSM se fait **sur le terrain**, pas dans un bureau
2. Le ratio de tension typique avant amélioration : **500 à 5000**
3. Un bon état futur réduit le Lead Time de **50 à 80%**
4. La surproduction est le **pire des gaspillages**
5. Le Takt Time est la **voix du client** - il ne se négocie pas
6. Un seul Pacemaker pour piloter toute la chaîne
7. Le flux continu est **toujours préférable** au flux tiré par Kanban
8. Une VSM sans plan d'action Kaizen est **inutile**

9.2 Pour aller plus loin

Prochaines étapes :

1. Appliquer la VSM à votre propre flux de production
2. Mesurer votre ratio de tension actuel
3. Identifier vos 3 premiers chantiers Kaizen
4. Former vos équipes au management visuel
5. Mettre en place un cycle PDCA hebdomadaire